CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE C2
LES AMINES : DÉTERMINATION DE FORMULES

Correction de l'exercice 1 : **Questions à choix multiples**

1) **b** (14/31). 2) **b**. 3) **a**. 4) **c**.

Correction de l'exercice 2 : **Une amine à 23,7 % d'azote**

1) $C_nH_{2n+1}-NH_2$.
2) $M = 14/0{,}237 = 59$ g/mol $= 14n+17 \Rightarrow n = 3$: **C_3H_9N**.
3) **propan-1-amine** $CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$.

Correction de l'exercice 3 : **Analyse et masse volumique**

1) $m_C = 0{,}24$ g (0,020 mol) ; $m_H = 0{,}07$ g (0,070 mol) ; $m_N = 0{,}14$ g (0,010 mol) : C_2H_7N ; $M = 2{,}0 \times 22{,}4 = 44{,}8 \approx 45$ g/mol : **C_2H_7N**. Formules : $C_2H_5NH_2$ ou $(CH_3)_2NH$.
2) **éthanamine** $CH_3-CH_2-NH_2$.
3) **Rose** (solution basique). $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$; $C_2H_5NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow C_2H_5NH_3^+ + H_2O$.

Correction de l'exercice 4 : **Analyse d'une substance azotée**

1) C : 0,030 mol ; H : 0,090 mol ; N : 0,010 mol ; $M = 29 \times 2{,}03 = 59$ g/mol, $n = 0{,}59/59 = 0{,}010$ mol : **C_3H_9N**.
2) propan-1-amine, propan-2-amine, N-méthyléthanamine, N,N-diméthylméthanamine.

Correction de l'exercice 5 : **Identifier une amine tertiaire**

1) $n_N = 0{,}0952/22{,}4 = 4{,}25 \times 10^{-3}$ mol $= n_A$; $M = 0{,}25/4{,}25 \times 10^{-3} = 59$ g/mol ; $n_C = 0{,}559/44 = 0{,}0127$ mol $\Rightarrow x = 3$; $y = 59 - 36 - 14 = 9$: **C_3H_9N**, de formule $C_nH_{2n+3}N$: amine aliphatique saturée.
2) $C_b = \dfrac{1{,}0 \times 10}{20} = 0{,}50$ mol/L ; $n = 0{,}25$ mol dans 500 mL ; $M = 14{,}75/0{,}25 =$ **59 g/mol**.
3) **triméthylamine** $(CH_3)_3N$. $(CH_3)_3N + H_2O \rightleftharpoons (CH_3)_3NH^+ + OH^-$: BBT **bleu**.
4) $(CH_3)_3N + CH_3I \longrightarrow (CH_3)_4N^+I^-$: **iodure de tétraméthylammonium** (caractère nucléophile).

Correction de l'exercice 6 : **Une amine chirale**

1) $C = \dfrac{0{,}20 \times 20{,}5}{40} = 0{,}1025$ mol/L ; $M = 7{,}5/0{,}1025 = 73$ g/mol : **$C_4H_{11}N$**.
2) Amine **primaire** : butan-1-amine, butan-2-amine, 2-méthylpropan-1-amine, 2-méthylpropan-2-amine.
3) **butan-2-amine** $CH_3-C^*H(NH_2)-CH_2-CH_3$.
4) N-méthylbutan-2-amine $C_2H_5-CH(CH_3)-NH-CH_3$; N,N-diméthylbutan-2-amine ; iodure de triméthyl(1-méthylpropyl)ammonium $C_2H_5-CH(CH_3)-N^+(CH_3)_3\,I^-$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : **Dosage d'une base $R-NH_2$**

1) $RNH_2 + H_2O \rightleftharpoons RNH_3^+ + OH^-$; $RNH_2 + H_3O^+ \longrightarrow RNH_3^+ + H_2O$.

2) $C_B = \dfrac{2{,}0\times10^{-2}\times30}{20} = 3{,}0\times10^{-2}$ **mol/L** ; $M = 2{,}19/0{,}030 =$ **73 g/mol** : **$C_4H_{11}N$**.

Correction de l'exercice 8 : **Des chimistes en herbe (d'après Bac)**

1) $\rho_0 = 7{,}5/10 =$ **0,75 g/cm^3 = 750 g/L** ; $d = 0{,}75$.

2) $RNH_2 + H_3O^+ \longrightarrow RNH_3^+ + H_2O$; $C_1 = \dfrac{0{,}040\times20}{10} = 0{,}080$ mol/L ; $C_0 = 100C_1 =$ **8,0 mol/L**. S_0 est trop concentrée : il faudrait un trop grand volume d'acide.

3) Dans 1 L : masse de solution ρ_0, masse d'amine $P\rho_0/100$, d'où $C_0 = \dfrac{P\rho_0}{100M}$. $M = \dfrac{63\times750}{100\times8{,}0} =$ **59 g/mol** : C_3H_9N.

4) **propan-2-amine** $(CH_3)_2CH-NH_2$.

Correction de l'exercice 9 : **À partir des pourcentages**

1) $\%N = 19{,}1\ \%$; $M = 14/0{,}191 = 73$ g/mol ; $x = 0{,}658\times73/12 = 4$; $y = 0{,}151\times73 = 11$: **$C_4H_{11}N$**.

2) **N-éthyléthanamine** (diéthylamine) $(C_2H_5)_2NH$.

3) $n = 3{,}65/73 = 0{,}050$ mol ; $V = 0{,}050\times24 =$ **1,2 L** ; sel : **chlorure de diéthylammonium** $(C_2H_5)_2NH_2^+Cl^-$.

Correction de l'exercice 10 : **Contrôle d'une solution commerciale**

1) $C = \dfrac{0{,}40\times900}{31} =$ **11,6 mol/L**.

2) $V = \dfrac{0{,}10\times0{,}500}{11{,}6} =$ **4,3 mL** prélevés à la pipette graduée, introduits dans une fiole jaugée de 500 mL, complétée à l'eau distillée et homogénéisée.

3) $V_a = \dfrac{0{,}10\times20}{0{,}10} =$ **20 mL**.

Correction de l'exercice 11 : **Une amine liquide versée dans l'acide chlorhydrique**

1.a) $R-NH_2 + H_2O \rightleftharpoons R-NH_3^+ + OH^-$. b) $R-NH_3^+/R-NH_2$.

2.a) $R-NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow R-NH_3^+ + H_2O$. $n = 0{,}2\times0{,}200 = 0{,}040$ mol dans 4,6 cm^3 : $C = 8{,}7$ **mol/L**.

b) $m = 4{,}6\times0{,}75 = 3{,}45$ g ; $M = 3{,}45/0{,}040 \approx 87$ g/mol. c) **$C_5H_{13}N$**.

d) $CH_3-CH_2-C(CH_3)_2-NH_2$: **2-méthylbutan-2-amine**.

3.a) Amine totale 0,080 mol ; acide 0,040 mol : $n(RNH_2) = n(RNH_3^+) = n(Cl^-) = 0{,}040$ mol dans 209,2 mL : **0,191 mol/L** chacun ; $[OH^-] = 4{,}0\times10^{-4}$; $[H_3O^+] = 2{,}5\times10^{-11}$ mol/L.

b) $[RNH_2] = [RNH_3^+]$: **pK_a = 10,6**. c) **Solution tampon** : pH peu sensible à la dilution et à l'ajout modéré d'acide ou de base.

Correction de l'exercice 12 : **Une amine à 65,75 % de carbone (Bac D 1992, Bénin)**

1.a) $\dfrac{12n}{14n+17} = 0{,}6575$: $n = 4$, $C_4H_{11}N$.

b) La décarboxylation de $R-CH(NH_2)-COOH$ donne $R-CH_2-NH_2$; ramifiée : **$(CH_3)_2CH-CH_2-NH_2$, 2-méthylpropan-1-amine**.

c) B : $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$, **acide 2-amino-3-méthylbutanoïque** (valine).

2.a) $117 + M_C - 18 = 174$: $M_C = 75$ g/mol : **H_2N-CH_2-COOH, acide aminoéthanoïque** (glycine).

b) $H_2N-CH(CH(CH_3)_2)-CO-NH-CH_2-COOH$ (Val-Gly) et $H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH(CH_3)_2)-COOH$ (Gly-Val).

Correction de l'exercice 13 : **Une amine de masse molaire 59 g/mol et le sulfate de cuivre**

1) $14n + 17 = 59$: $n = 3$: **$CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$, propan-1-amine**.

2) $C_3H_7NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_3H_7NH_3^+ + OH^-$: formation d'ions hydroxyde, la solution est **basique**.

3.a) **$Cu(OH)_2$**. b) $Cu^{2+} + 2\,OH^- \longrightarrow Cu(OH)_2$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 14 : **Une amine dosée par l'acide sulfurique (Bac S1, 2005)**

1) Équivalence pour 125 mL : $n(H_3O^+) = 2 \times 0{,}1 \times 0{,}125 = 0{,}025$ mol $= n(B)$; $C_b = 0{,}025/0{,}250 =$ **0,1 mol/L**.

2) Une base forte donnerait pH = 13 ; 11,9 < 13 : **base faible**. $[OH^-] = 7{,}9 \times 10^{-3}$; $pK_a = 11{,}9 - \log \dfrac{0{,}1 - 0{,}0079}{0{,}0079} =$ **10,8**.

3) $M = \dfrac{1{,}125}{0{,}025} = 45$ g/mol : **C_2H_7N** : éthanamine $CH_3CH_2NH_2$; N-méthylméthanamine $(CH_3)_2NH$.

4.a) $M_C = \dfrac{14 \times 0{,}645}{0{,}07} = 129$ g/mol ; B secondaire : $(CH_3)_2NH$; C : $R-CO-N(CH_3)_2$, $M(R) = 129 - 72 = 57$: **$C_7H_{15}ON$**.

b) $CH_3-(CH_2)_3-CO-N(CH_3)_2$: **N,N-diméthylpentanamide**.

c) $C_4H_9COOH + (CH_3)_2NH \longrightarrow C_4H_9COO^- + (CH_3)_2NH_2^+$, puis $\longrightarrow C_4H_9CON(CH_3)_2 + H_2O$ (chauffage).

Correction de l'exercice 15 : **Le club scientifique identifie une amine**

1) $M = 29 \times 2{,}52 =$ **73 g/mol**.

2) C : $\frac{12}{44} \times 1{,}76 = 0{,}48$ g : **65,75 %** ; N : $\frac{14}{17} \times 0{,}17 = 0{,}14$ g : **19,18 %** ; H : **15,07 %**.

3) $x = 4$; $z = 1$; $y = 73 - 48 - 14 = 11$: **$C_4H_{11}N$**.

4) Butan-1-amine, butan-2-amine, 2-méthylpropan-1-amine, 2-méthylpropan-2-amine (I) ; N-méthylpropan-1-amine, N-méthylpropan-2-amine, N-éthyléthanamine (II) ; N,N-diméthyléthanamine (III).

5) **Butan-2-amine** $CH_3-C^*H(NH_2)-CH_2-CH_3$.

6) $C_4H_9NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_4H_9NH_3^+ + OH^-$.

LN_EDUCATION